

# Studio della risposta cellulo-mediata dopo vaccinazione anti-morbillosa

*Cellular immune response after measles virus vaccination*

Pala S.\*, Crimaldi G.\*, Consolini R.\*, Macchia P.\*

**Index words:** cellular immunity, vaccination, measles.

## Abstract

Natural measles virus infection is recognized for causing prolonged abnormalities in immune responses, that contribute to the severe and complicated evolution of the disease. Immunization with live measles virus vaccine could be considered a mild form of the measles infection.

Results of investigation of in vitro immune response after measles immunization with live attenuate vaccine have been conflicting.

In this work we studied cellular immune parameters in children aged between 3 and 12 years.

T cells, CD4<sup>+</sup> and CD8<sup>+</sup> subsets were analyzed by cytometry. CD3<sup>+</sup> cells were significantly reduced compared to controls ( $p < 0,01$ ) whereas CD4<sup>+</sup>/CD8<sup>+</sup> ratio was normal.

The in vitro proliferative response to polyclonal mitogen was significantly reduced ( $p < 0,01$ ).

This study confirms the presence of a mainly functional immunosuppression of cellular response in a cohort of children belonging to a developed area. These findings improve the understanding of the mechanism of immune response to virus measles and provide suggestions for the development of a better approach to immunization, taking account for the strain, vaccine titre, age and environmental conditions of the target population.

## Introduzione

È noto che l'infezione da virus morbilloso causa prolungate anomalie della risposta immune e, in particolare, della immunità cellulo-mediata.

Queste anomalie includono: una transitoria anergia nei tests cutanei di ipersensibilità ritardata<sup>1,3</sup>, depressione in vitro della risposta proliferativa ai mitogeni<sup>4</sup>, diminuita attività delle cellule natural killer<sup>5</sup>, aumento plasmatico di IgE<sup>6</sup>, polarizzazione nella risposta citochinica di tipo 2, con aumento nella produzione di IL4 e diminuita produ-

zione di IL2 e IFN- $\gamma$ <sup>6,8</sup>, e alterata produzione di citochine in vitro<sup>9</sup>.

Queste anomalie, che sottendono un'aumentata suscettibilità a infezioni secondarie<sup>10,11</sup>, responsabili dell'incrementata morbidità e mortalità causata dalla malattia, si verificano nel contesto di una generalizzata attivazione del sistema immune come dimostrato dalla proliferazione spontanea delle cellule mononucleari del sangue periferico (PBMC)<sup>12</sup> e dall'aumento dei livelli plasmatici del recettore solubile dell'IL2 (sIL-2R), del CD8 solubile, IFN- $\gamma$ , neopterin e  $\beta$ -2 migloglobulina<sup>7,13,14</sup>. Esse pertanto contribuiscono probabilmente alla evoluzione severa e complicata della malattia<sup>4</sup>.

L'immunizzazione con il vaccino vivo attenuato può essere considerata una forma blanda di infezione morbilloso talvolta accompagnata da un lieve aumento della temperatura corporea e da un rash simil-morbilloso che compare circa una settimana dopo l'iniezione.

Essa determina alterazioni immunologiche, peraltro non osservate dopo immunizzazione con vaccino ottenuto da virus morbilloso ucciso<sup>14,15</sup>, simili a quelle dell'infezione naturale. Tuttavia i risultati concernenti questa anomalia hanno dato in letteratura risultati contrastanti<sup>15,16</sup>. Questo è probabilmente da ricondursi a differenze nella virulenza dei ceppi di virus morbilloso attenuato o alla sensibilità dei saggi utilizzati. Tuttavia è verosimile che fattori ambientali, come infezioni concomitanti e lo stato nutrizionale del soggetto, possono contribuire alla comparsa delle sopradette variazioni.

Queste considerazioni ci hanno portato a valutare alcuni parametri di studio della risposta immune in una coorte di soggetti, appartenenti alla stessa regione geografica e di comparabile estrazione sociale, che avevano ricevuto la vaccinazione con virus morbilloso attenuato.

## Materiali e metodi

### Soggetti

Sono stati vaccinati con virus morbilloso vivo attenuato commerciale, ceppo Schwartz (Morbilvax, Selavo) 35 bambini sani di età compresa tra i 3 e i 12 anni senza storia di infezione morbilloso. Nessuno di questi bambini era di recente stato esposto

\* Istituto di Clinica Pediatrica - Università di Pisa.

Gli estratti vanno richiesti a (address for reprints): Dr.ssa Consolini R. - Istituto di Clinica Pediatrica - Università degli Studi - Via Roma 67 - 56100 Pisa (Italia).



alla malattia. Il sangue era prelevato dopo la prima settimana dalla vaccinazione (tra l'ottavo e il quattordicesimo giorno), e a seguito dell'ottenimento del consenso informato. Dieci soggetti normali appartenenti alla stessa età rappresentavano la popolazione controllo.

#### Isolamento della popolazione linfocitaria

I linfociti di sangue periferico eparinato erano isolati attraverso centrifugazione (400 g/25') su gradiente di densità (Lymphoprep, Immuno, Pisa, Italy). L'anello linfocitario era prelevato e sottoposto a lavaggio con soluzione salina tamponata (PBS). La sospensione cellulare, dopo valutazione della vitalità cellulare con trypan bleu è stata sospesa alla concentrazione di  $2 \times 10^5$  ml in terreno di cultura RPMI 1640 (Gibco, Milano, Italy), supplementato con il 2% di siero di feto di vitello, penicillina e streptomina (100 U/ml e 100 ug/ml rispettivamente).

#### Determinazione della risposta mitotica ad attivatori policlonali

La sospensione linfocitaria, alla concentrazione sopradde-  
ta, era coltivata in triplicato in micropiastre a fondo piatto in presenza di attivatori policlonali: PHA (Wellcome, Roma, Italy) e Con A alle concentrazioni di 5 e 15 ul rispettivamente come derivato dall'allestimento di curve dose-risposta nel proprio laboratorio.

Le culture linfocitarie erano incubate a 37°C e in atmosfera a  $\text{CO}_2$  per la durata di 72 h.

La risposta a questa stimolazione, valutata a breve termine, era misurata attraverso la determinazione della quantità di un precursore marcato (timidina triziata) incorporata nel DNA cellulare. 0,25 uCi di timidina triziata (3H)Tdr erano aggiunti alla cultura al termine di 66 h di incubazione; dopo circa 6 h la sospensione linfocitaria era raccolta su filtro mediante harvester cellulare multicanale (Skatron Flow Lab., Milano, Italy).

Infine la radioattività dei filtri era letta su contatore a scintillazione liquida. I risultati erano espressi come indice di stimolazione (IS) ovvero rapporto tra il valore medio delle conte per minuto (cpm) ottenuta dalla tripletta in presenza di attivatore e quello ottenuto dalla tripletta controllo (assenza di attivatore).

#### Determinazione delle sottopopolazioni linfocitarie mediante citofluorimetro a flusso

Aliquote di sospensione linfocitaria erano risospese in PBS supplementato con 5% di albumina bovina e 0,01% di sodio azide (PBSA) e poste a reagire, alla concentrazione di  $2 \times 10^5$ /ml con i seguenti anticorpi monoclonali: CD3<sup>+</sup>, CD4<sup>+</sup>/CD8<sup>+</sup> (Flow, Lab.). Le cellule erano risospese in PBSA con 0,5% di paraformaldeide e analizzate in FACS a due colori (Coulter, Instruments Laboratories, Milano).

## Risultati

I soggetti che avevano ricevuto la vaccinazione non hanno presentato, nella maggioranza dei casi, effetti collaterali se si fa eccezione per una sindrome morbillosa (esantema, febbre, tosse) osservata in 8 bambini e per un rialzo termico, fino a 38°C osservato in 30 bambini.

Il numero assoluto dei leucociti per  $\text{mm}^3$  era pari a  $7,42 \pm 1,8$  e solo tre pazienti presentavano leucopenia.

La determinazione delle sottopopolazioni leucocitarie ha evidenziato un numero di CD3<sup>+</sup> significativamente inferiore nei vaccinati con un valore medio di  $46,49 \pm 6,59\%$  rispetto ai controlli normali per età:  $65 \pm 10\%$  ( $p < 0,01$ ).

Per contro i valori delle sottopopolazioni CD4<sup>+</sup> e CD8<sup>+</sup> rispettivamente  $32,3 \pm 4,9\%$  e  $17,5 \pm 5,2\%$  risultavano nella norma.

La risposta mitotica ad entrambi attivatori policlonali risultava significativamente depressa nei soggetti vaccinati rispetto ai controlli ( $p < 0,01$ ) (Tab. 1).

Tabella 1

#### RISPOSTA MITOTICA AGLI ATTIVATORI POLICLONALI

|           | PHA<br>(IS) | Con A<br>(IS) | P          |
|-----------|-------------|---------------|------------|
| Normali   | 8,65+1,59   | 12,40+3,03    | $p < 0,01$ |
| Vaccinati | 5,98+1,80   | 8,71+2,64     | $p < 0,01$ |

IS: indice di stimolazione

## Discussione

L'infezione morbillosa è caratterizzata da un'energica risposta immune organizzata dall'organismo verso il virus e parallelamente, subito dopo la comparsa dell'esantema, dallo sviluppo di una immunodepressione aspecifica e transitoria. Essa è responsabile da una parte del talvolta severo e complicato decorso della malattia<sup>2,15,17</sup>, dall'altra del miglioramento per lo più transitorio di malattie a patogenesi immunologica come sindrome nefrosica, artrite reumatoide, porpora trombocitopenica<sup>8,16,18-20</sup>. Recentemente è stato dimostrato in Guinea - Bissau l'associazione tra infezione morbillosa documentata e riduzione del rischio atopico<sup>21</sup>.

I meccanismi di interazione tra virus morbillosa e sistema immune sono recentemente stati elucidati<sup>8</sup>.

Il virus del morbillo si lega al recettore CD46 presente sulla membrana dei macrofagi e dei monociti e in questo modo inibisce selettivamente la produzione dell'IL12, un mediatore fondamentale della risposta immunitaria cellulo-mediata.

La IL12, prodotta principalmente da monociti e macrofagi<sup>22,23</sup>, stimola infatti la produzione e l'attività citotossica, nonché la secrezione di interferone- $\gamma$  da parte delle cellule NK<sup>8,22</sup> e T, induce la differenziazione delle cellule T helper in Th1<sup>8</sup> e l'attivazione e proliferazione dei B linfociti<sup>1</sup>. Queste azioni sono mediate dal legame tra la IL12 e specifici recettori di membrana ad alta affinità, costituiti da due subunità, IL-12R $\beta$ 1 e IL-12R $\beta$ 2.

L'identificazione del ruolo fisiologico del CD46 come regolatore dell'attivazione del complemento, può contribuire alla comprensione di un ulteriore meccanismo di soppressione dell'immunità cellulo-mediata. È stato infatti dimostrato che, tramite il legame tra CD46 e C3b e C4b, prodotti di attivazione complementare, il complemento deprime la produzione monocitaria di IL12<sup>4</sup>. Il sistema complementare può quindi non solo aumentare le risposte dell'immunità umorale (attraverso la up regolazione della attivazione B cellulare CR-2 mediata), ma anche deprimere le risposte dell'immunità cellulare (attraverso inibizione della produzione monocitaria di IL12 CD46 mediata)<sup>4</sup>. Il CD46 rappresenta pertanto un legame regolatorio tra sistema complementare e risposta cellulare immune. Questo meccanismo, attraverso cui il virus del morbillo agisce senza la mediazione di altre citochine, determinando una down regolazione della produzione di IL12, diventa dominante rispetto a quelli storicamente evocati in letteratura, quali l'effetto citopatico del virus<sup>24</sup> e la lisi anticorpo e/o cellulo-mediata a carico dei linfociti T<sup>25</sup>, il trapping del virus a livello cellulare nei tessuti linfoidi periferici. Quest'ultimo è documentato dall'impoverimento della corteccia timica, dalla riduzione dei corpuscoli di



zione funzionale della risposta cellulomediata. Anche se l'immunodepressione indotta da vaccino è riportata essere meno profonda di più breve durata di quella osservata dopo infezione morbillosa naturale primaria<sup>20</sup>, la sua conferma appare di interesse non solo per una migliore comprensione dei meccanismi di risposta immune ad antigeni virali morbilliosi, ma anche per la pianificazione di opportune strategie vaccinali che tengano in considerazione ceppo e titolo vaccinale, età e condizioni ambientali della popolazione target.

- <sup>1</sup> Ward B.J., Griffin D.E.  
*Changes in cytokine production after measles virus vaccination: predominant production of IL-4 suggests induction of TH2 response.*  
Clin. Immunol. Immunopathol., 1993, 67: 171.
- <sup>2</sup> Tamashiro V.G., Perez H.H., Griffin D.E.  
*Prospective study of the magnitude and duration of changes in tuberculin reactivity during uncomplicated and complicated measles.*  
Pediatr. Infect. Dis. J., 1987, 6: 451.
- <sup>3</sup> Von Pirquet C.  
*Verhalten der kutanen tuberkulin-reaktion während der Masern.*  
Dtsch. Med. Wochenschr., 1908, 34: 1297.
- <sup>4</sup> Hirsch R.L., Griffin D.R., Johnson R.T., et al.  
*Cellular immune responses during complicated and uncomplicated measles virus infections of man.*  
Clin. Immunol. Immunopathol., 1984, 31: 1.
- <sup>5</sup> Griffin D.E., Ward B.J., Jaregui E., et al.  
*Natural killer cell activity during measles.*  
Clin. Exp. Immunol., 1990, 810: 218.
- <sup>6</sup> Griffin D.E., Cooper S.J., Hirsch R.L., et al.  
*Changes in plasma IgE levels during complicated and uncomplicated measles virus infections.*  
J. Allergy Clin. Immunol., 1985, 76: 206.
- <sup>7</sup> Griffin D.E., Ward B.J., Jaregui E., et al.  
*Immune activation during in plasma and cerebrospinal fluid in complicated and uncomplicated disease.*  
J. Infect. Dis., 1990, 161: 449.
- <sup>8</sup> Karp C.L., Wysocka M., Wahl L.M., et al.  
*Mechanism of suppression of cell-mediated immunity by measles virus.*  
Science, 1996, 273: 228.
- <sup>9</sup> Ward B.J., Johnson R.T., Vaisberg A., et al.  
*Cytokine production in vitro and the lymphoproliferative defect of natural measles virus infection.*  
Clin. Immunol. Immunopathol., 1991, 61: 236.
- <sup>10</sup> Miller D.L.  
*Frequency of complications of measles.*  
Br. Med. J., 1964, 2: 75.
- <sup>11</sup> Greenberg B.L., Sack R.B., Salazar-Lindo E., et al.  
*Measles-associated diarrhea in hospitalized children in Lima, Peru: pathogenic agents and impact on growth.*  
J. Infect. Dis., 1991, 163: 495.
- <sup>12</sup> Griffin D.E., Moench T.R., Johnson R.T., et al.  
*Peripheral blood mononuclear cells during natural measles virus infection. Cell surface phenotypes and evidence of activation.*  
Clin. Immunol. Immunopathol., 1986, 40: 305.
- <sup>13</sup> Ward B.J., Johnson R.T., Vaisberg A., et al.  
*Spontaneous proliferation of peripheral mononuclear cells in natural measles virus infection: identification of dividing cells and correlation with mitogen responsiveness.*  
Clin. Immunol. Immunopathol., 1990, 55: 315.
- <sup>14</sup> Griffin D.E., Ward B.J., Jaregui E., et al.  
*Immune activation during measles.*  
N. Engl. J. Med., 1989, 320: 1667.
- <sup>15</sup> Brody J.A., Mcalister R.  
*Depression of tuberculin sensitivity following measles vaccination.*  
Am. Rev. Respir. Dis., 1964, 90: 607.
- <sup>16</sup> Smedman L., Joki A., José D.A., et al.  
*Immunosuppression after measles vaccination.*  
Acta Paediatr., 1994, 83: 164.
- <sup>17</sup> Russo-Mancuso G., Gangarossa S., Ragusa R.  
*Morbillo e immunità.*  
Riv. Ital. Pediatr., 1991, 17: 268.
- <sup>18</sup> Yoshioka K., Miyata H., Maki S.  
*Transient remission of juvenile rheumatoid arthritis after measles.*  
Acta Paediatr. Scand., 1981, 70: 419.
- <sup>19</sup> Yuceoglu A.M., Berkovich S., Chiu J.  
*Effect of live measles virus vaccine on childhood nephrosis.*  
J. Pediatr., 1969, 74: 291.
- <sup>20</sup> Carnelli V., Ferrari M., Pizzi E., et al.  
*Dati preliminari sulla variazione del numero delle piastrine dopo infezioni virali in bambini con propora trombocitopenia cronica.*  
Haematologica, 1981, 66: 119.

- <sup>21</sup> Shaheen S.O., Aaby P., Hall A.J., et al.  
*Measles and atopy in Guinea-Bissau.*  
*Lancet*, 1996, 347: 1792.
- <sup>22</sup> Trinchieri G.  
*Interleukin-12: a proinflammatory cytokine with immunoregulatory functions that bridge innate resistance and antigen-specific adaptive immunity.*  
*Ann. Rev. Immunol.*, 1995, 13: 251.
- <sup>23</sup> Gazzinelli R.T., Hieny S.H., Wynn T.A., et al.  
*Interleukin 12 is required for the T-lymphocyte-independent induction of interferon gamma by an intracellular parasite and induces resistance in T-cell-deficient hosts.*  
*Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, 1993, 90: 6115.
- <sup>24</sup> Oshunkoya B.O., Adeleye G.L., Adeyumo T.A., et al.  
*Studies in leukocyte cultures in measles.*  
*Arch. Gesamte Virusforsch.*, 1974, 44: 323.
- <sup>25</sup> Joseph B.S., Cooper N.R., Oldstone M.B.A.  
*Immunologic injury of cultured cells infected with measles virus. I. Role of IgG antibody and the alternative complement pathway.*  
*J. Exp. Med.*, 1975, 141: 761.
- <sup>26</sup> Zweiman B., Pappagianis D., Maibach H., et al.  
*Effect of measles immunization on tuberculin hypersensitivity and in vitro lymphocyte reactivity.*  
*Int. Arch. Allergy*, 1971, 40: 834.
- <sup>27</sup> Fireman P., Friday G., Kumate J.  
*Effects of measles vaccine on immunologic responsiveness.*  
*Pediatrics*, 1969, 43: 264.
- <sup>28</sup> Arneborn P., Biberfeld G.  
*T-lymphocyte subpopulation in relation to immunosuppression in measles and varicella.*  
*Infect. Immun.*, 1983, 39: 29.
- <sup>29</sup> Greenstein J.I., McFarland H.F.  
*Response of human lymphocytes to measles virus after natural infection.*  
*Infect. Immun.*, 1983, 40: 198.
- <sup>30</sup> Garenne J.I., Leroy O., Beau J.P., et al.  
*Child mortality after high-titre measles vaccines: prospective study in Senegal.*  
*Lancet*, 1991, 838: 903.
- <sup>31</sup> Samb B., Whittle H., Aaby P., et al.  
*No evidence of long-term immunosuppression after high-titer Edmonstron-Zagreb measles vaccination in Senegal.*  
*J. Infect. Dis.*, 1995, 171: 506.